

Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Дмитрий Сергеевич Кулябов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	атрибуты файла file1	7
3.2	изменение прав доступа	8
3.3	установка расширенных атрибутов a	9
3.4	установка расширенных атрибутов	10
3.5	проверка	11
3.6	запись в файл file1	12
3.7	проверка	13
3.8	попытки действий над файлом	14
3.9	попытки действий над файлом	15
3.10	попытки действий над файлом	16
3.11	изменение прав доступа	17
3.12	снятие расширенного атрибута	18
3.13	повторение шагов с меткой -i	18
3.14	повторение шагов с меткой -i	19
3.15	повторение шагов с меткой -i	19
3.16	повторение шагов с меткой -i	20
3.17	повторение шагов с меткой -i	21
3.18	повторение шагов с меткой -i	22
3.19	повторение шагов с меткой -i	22
3.20	повторение шагов с меткой -i	23

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Задание

выполнить все шаги лабораторной работы №4

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я определил атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 3.1).

```
lsattr /home/guest/dir1/file1
```

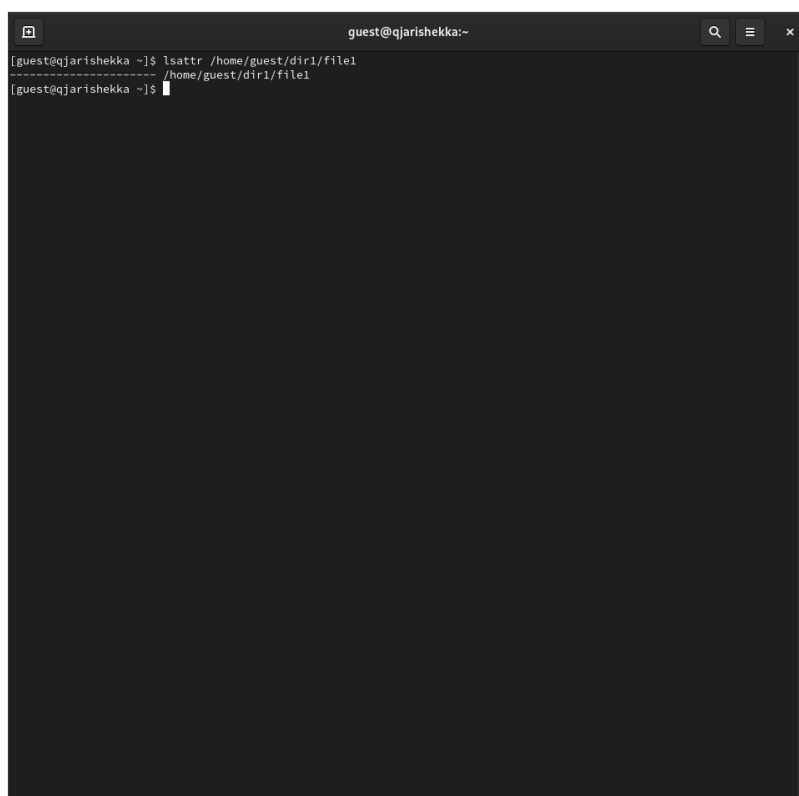
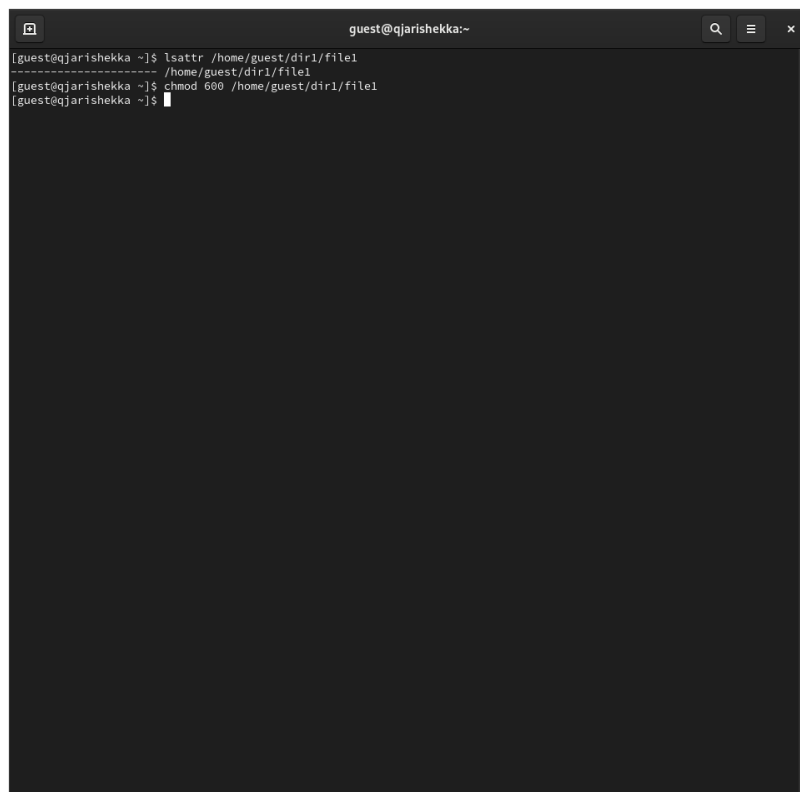


Рис. 3.1: атрибуты файла file1

Потом я установил права, разрешающие чтение и запись (рис. 3.2).

```
chmod 600 file1
```

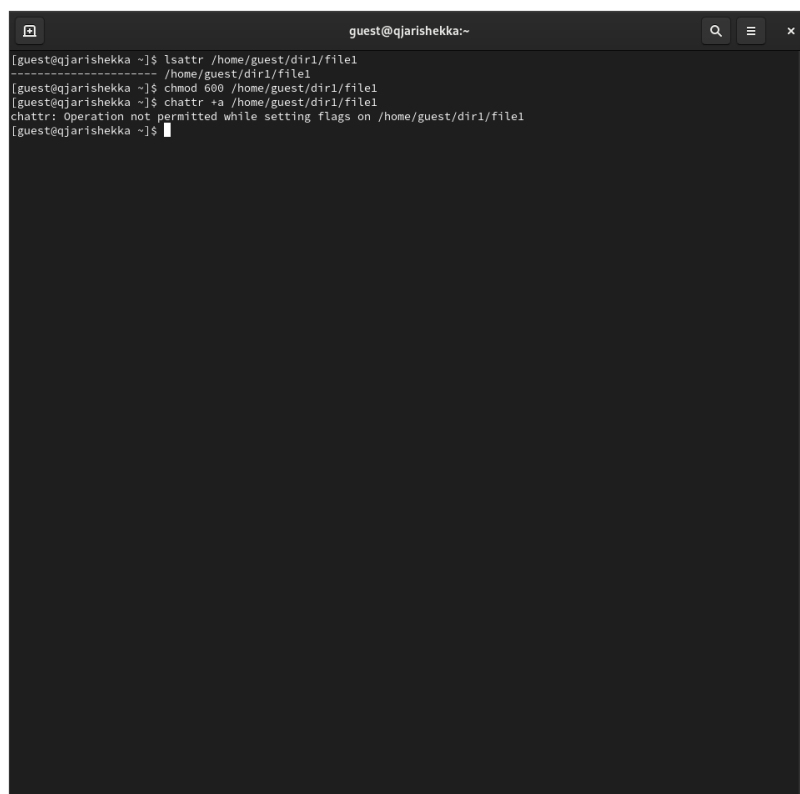
A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close buttons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.2: изменение прав доступа

Потом я установил на файл file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest (рис. 3.3).

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

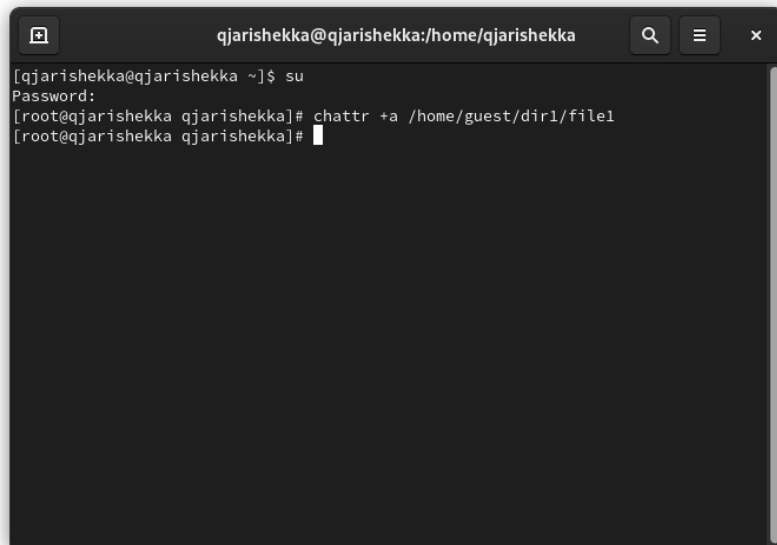

A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close buttons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.3: установка расширенных атрибутов а

Потом я открыл другой консоль и там я выполнил команду для установки расширенных атрибутов а (рис. 3.4).

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

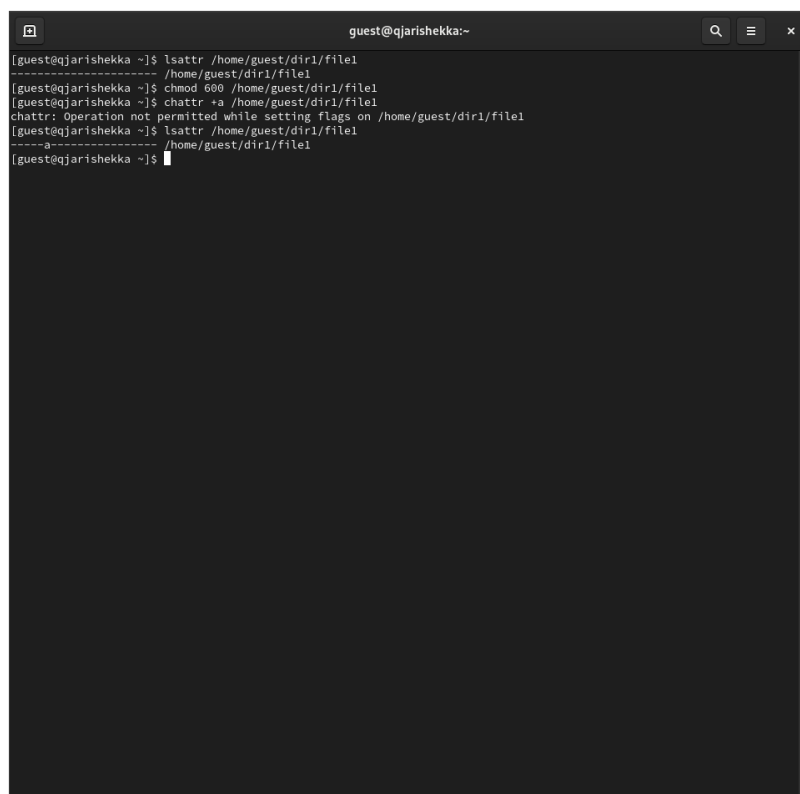
A terminal window titled 'qjarishekk@qjarishekk:/home/qjarishekk'. The prompt is '[qjarishekk@qjarishekk ~]\$'. The user enters 'su'. The prompt changes to '[root@qjarishekk qjarishekk]#'. The user enters 'chattr +a /home/guest/dir1/file1'. The prompt remains '[root@qjarishekk qjarishekk]#'.

```
qjarishekk@qjarishekk:/home/qjarishekk
[qjarishekk@qjarishekk ~]$ su
Password:
[root@qjarishekk qjarishekk]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@qjarishekk qjarishekk]#
```

Рис. 3.4: установка расширенных атрибутов

Дальше я от пользователя guest проверил правильность установки атрибута (рис. 3.5).

```
lsattr /home/guest/dir1/file1
```



```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1  
[guest@qjarishekk ~]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1  
[guest@qjarishekk ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1  
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1  
[guest@qjarishekk ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.5: проверка

Затем я выполнил команду чтобы дозапись в файл file1 слова “test” (рис. 3.6).

```
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
```

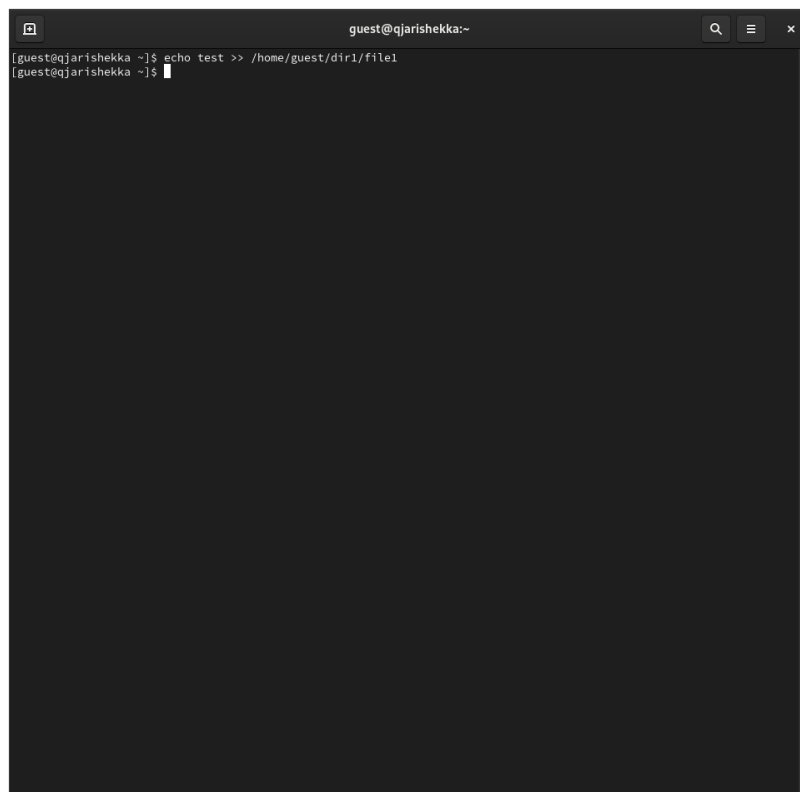
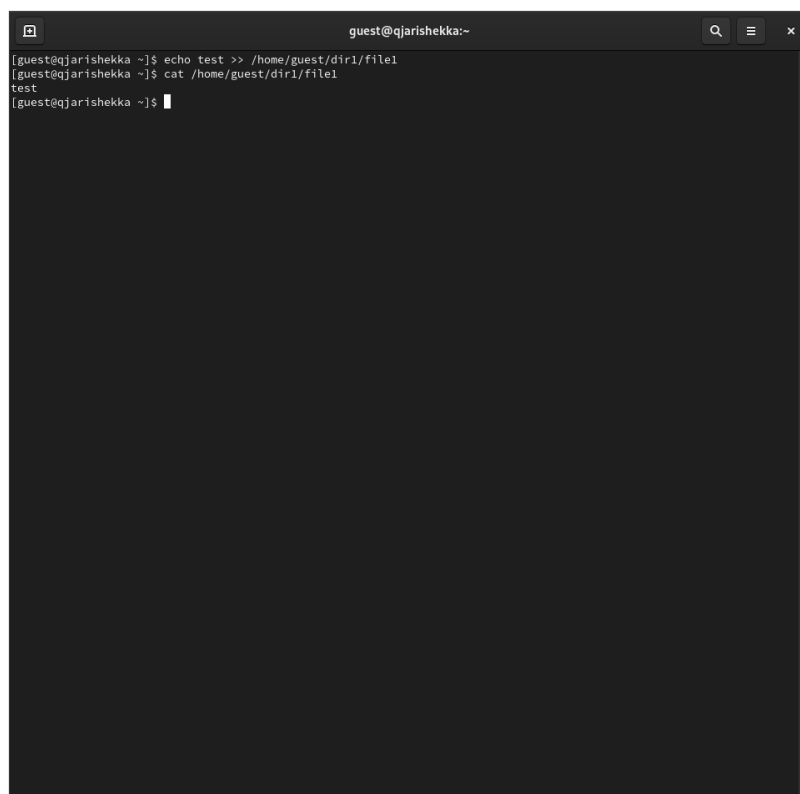


Рис. 3.6: запись в файл file1

Потом я проверил что слово правильно записался (рис. 3.7).

```
cat /home/guest/dir1/file1
```

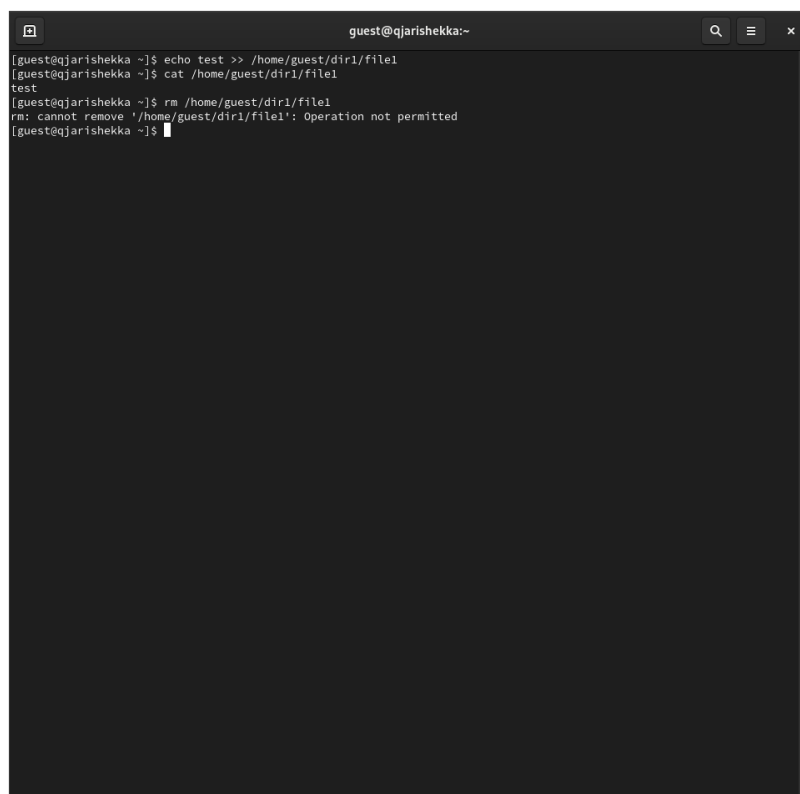
A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
guest@qjarishekk ~]$ echo test >> /home/guest/dir1/file1
guest@qjarishekk ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.7: проверка

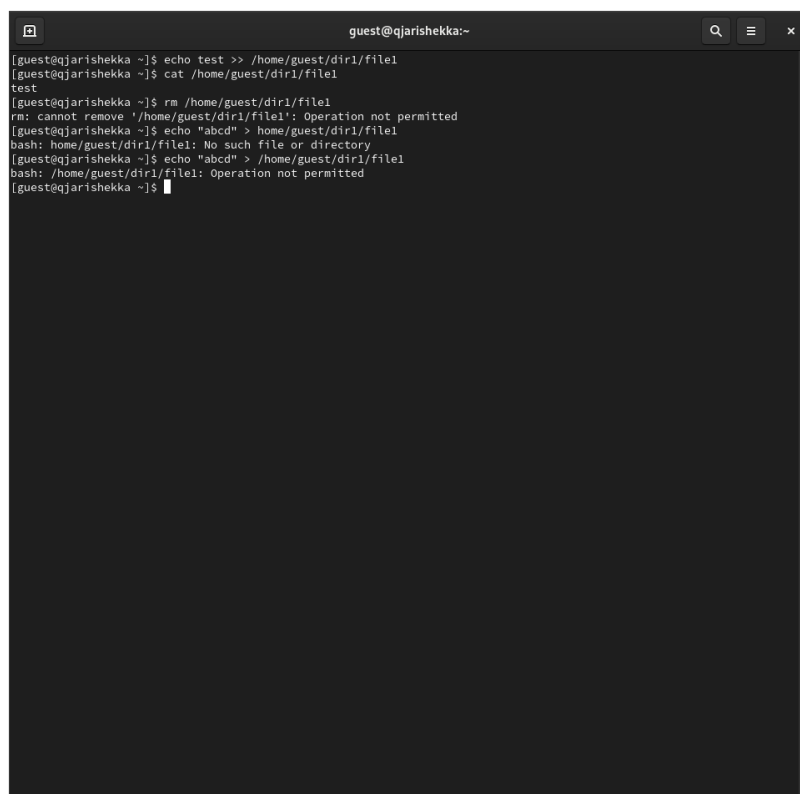
Дальше я попробовал удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию (рис. 3.8).

```
echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
rm file1
mv file1 file2
```



```
guest@qjarishekk:~  
[guest@qjarishekk ~]$ echo test >> /home/guest/dir1/file1  
[guest@qjarishekk ~]$ cat /home/guest/dir1/file1  
test  
[guest@qjarishekk ~]$ rm /home/guest/dir1/file1  
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.8: попытки действий над файлом

A terminal window titled 'guest@qjarishekk:~' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user attempts to create a file, view its contents, remove it, and create another file, all of which fail due to permission issues or non-existence of the target path.

```
guest@qjarishekk ~]$ echo test >> /home/guest/dir1/file1
guest@qjarishekk ~]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@qjarishekk ~]$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
guest@qjarishekk ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: No such file or directory
guest@qjarishekk ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@qjarishekk ~]$
```

Рис. 3.9: попытки действий над файлом

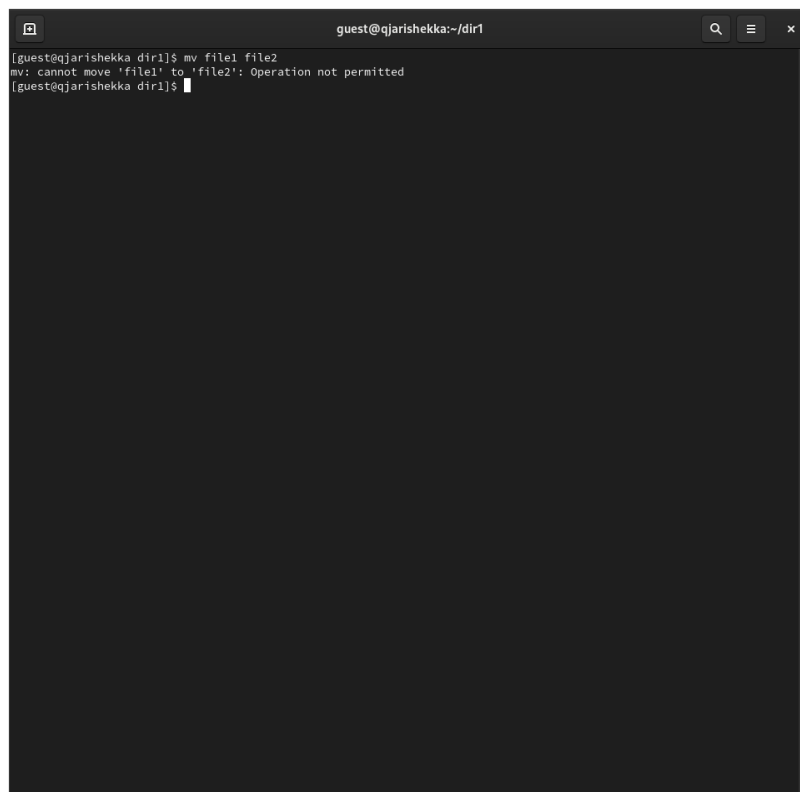
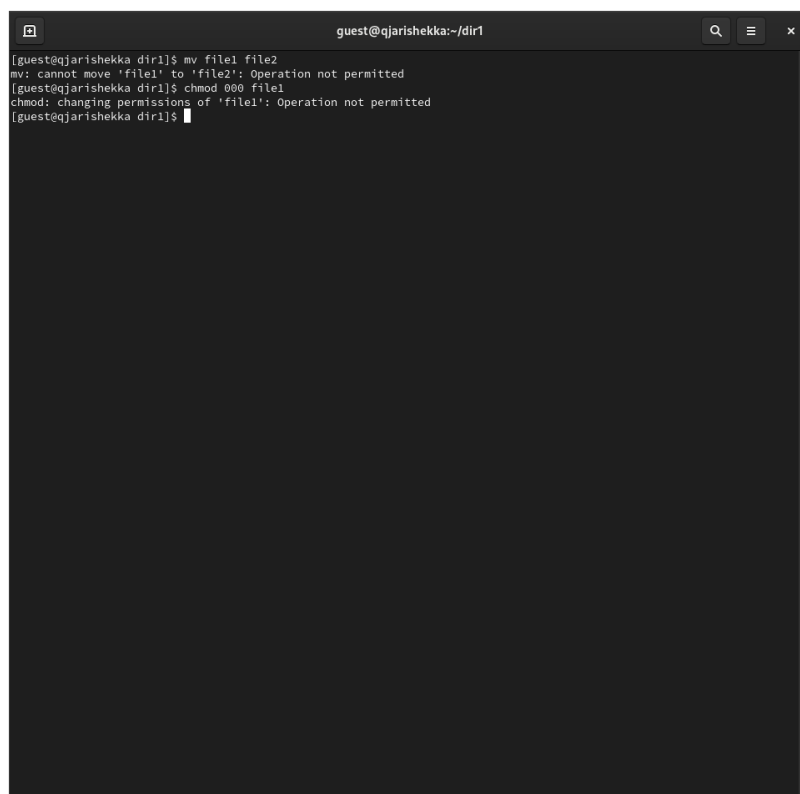


Рис. 3.10: попытки действий над файлом

Дальше я выполнил команду для изменения прав доступа файла file1 (рис. 3.11).

```
chmod 000 file1
```

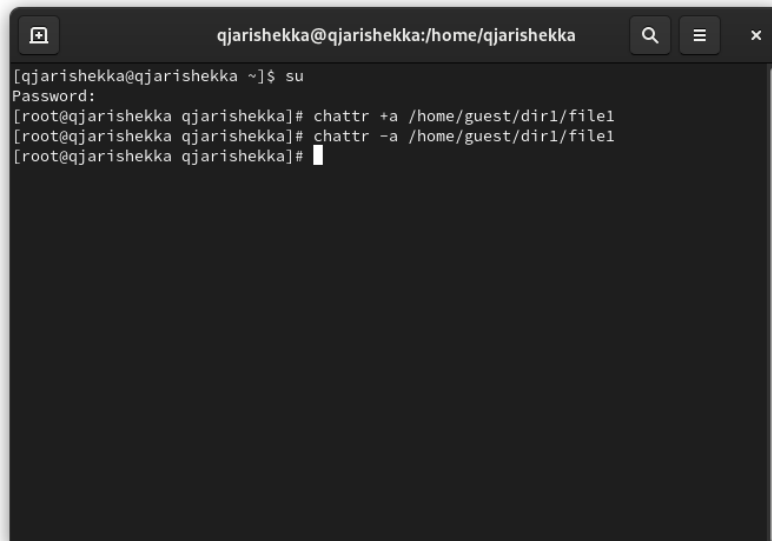

A terminal window titled 'guest@qjarishekkar:~/dir1' with search, menu, and close buttons. It shows the following commands and their outputs:

```
guest@qjarishekkar dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@qjarishekkar dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@qjarishekkar dir1]$
```

Рис. 3.11: изменение прав доступа

Потом я снял расширенный атрибут а с файла file1 от имени суперпользователя (рис. 3.12).

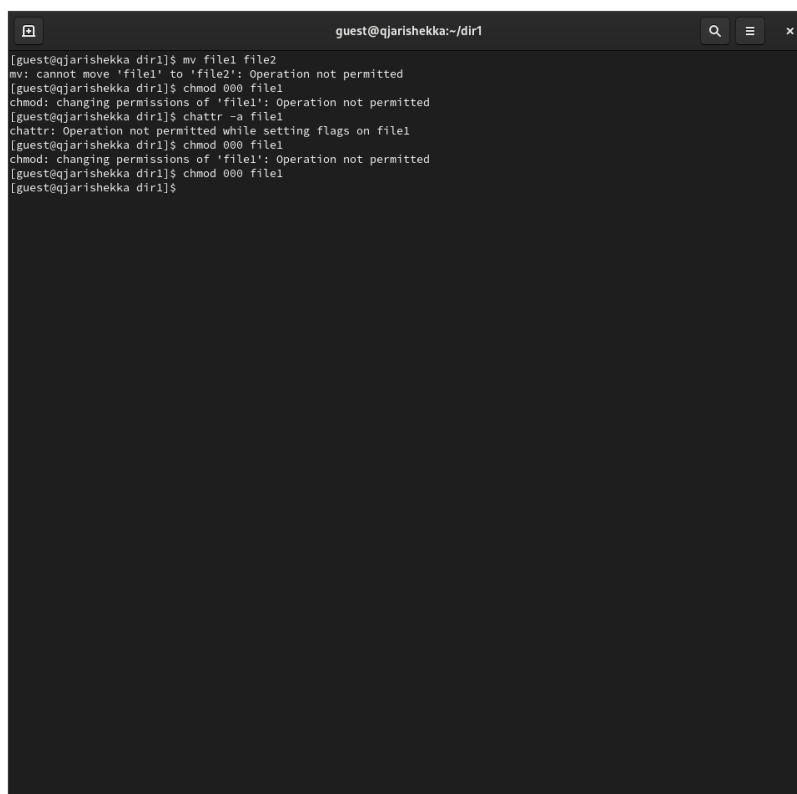
```
chattr -a /home/guest/dir1/file1
```



```
qjarisheikka@qjarisheikka:/home/qjarisheikka
[qjarisheikka@qjarisheikka ~]$ su
Password:
[root@qjarisheikka qjarisheikka]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@qjarisheikka qjarisheikka]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@qjarisheikka qjarisheikka]#
```

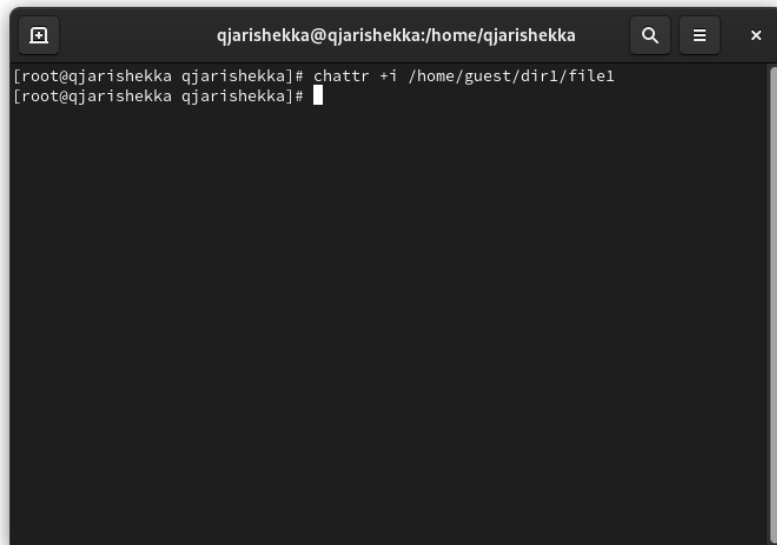
Рис. 3.12: снятие расширенного атрибута

Потом я повторил все шаги но используя атрибут `-i` (от рис. 3.13 до рис. 3.20).



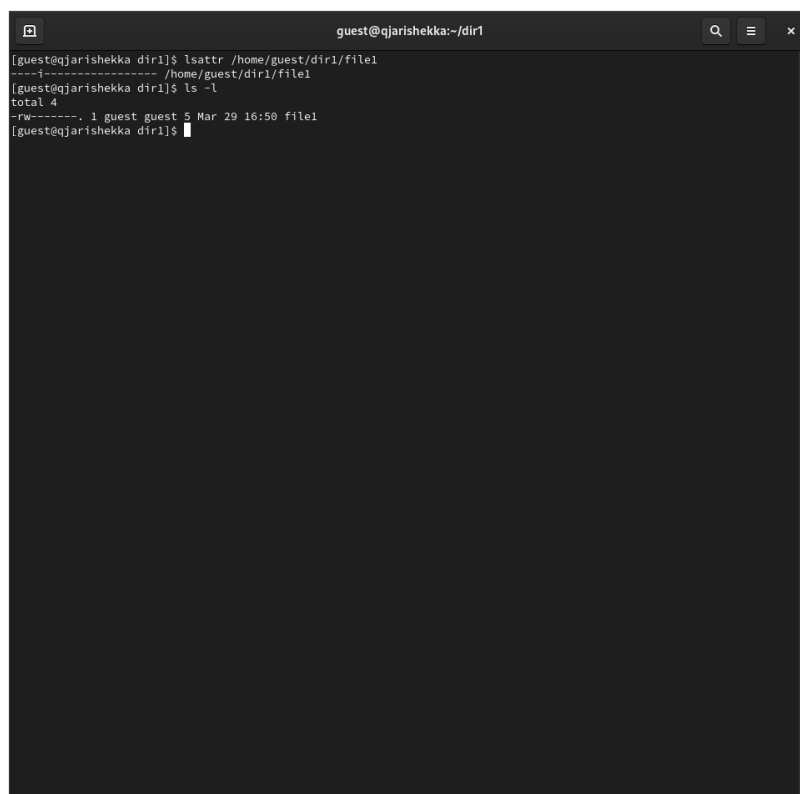
```
guest@qjarisheikka:~/dir1
[guest@qjarisheikka dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@qjarisheikka dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@qjarisheikka dir1]$ chattr -a file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
[guest@qjarisheikka dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@qjarisheikka dir1]$ chmod 000 file1
[guest@qjarisheikka dir1]$
```

Рис. 3.13: повторение шагов с меткой `-i`



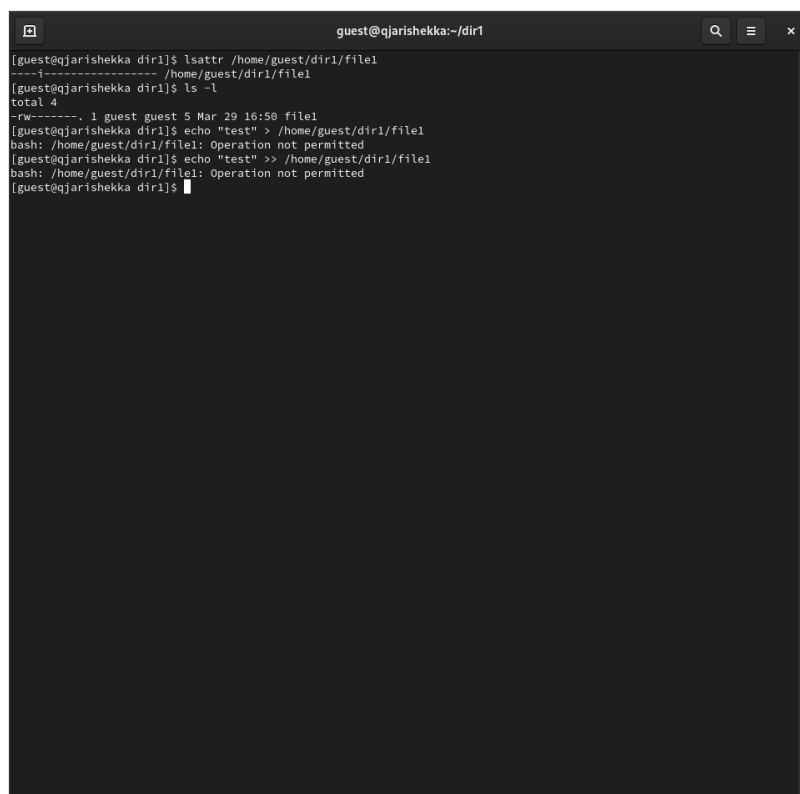
```
qjarishekk@qjarishekk:/home/qjarishekk
[root@qjarishekk qjarishekk]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@qjarishekk qjarishekk]#
```

Рис. 3.14: повторение шагов с меткой -i



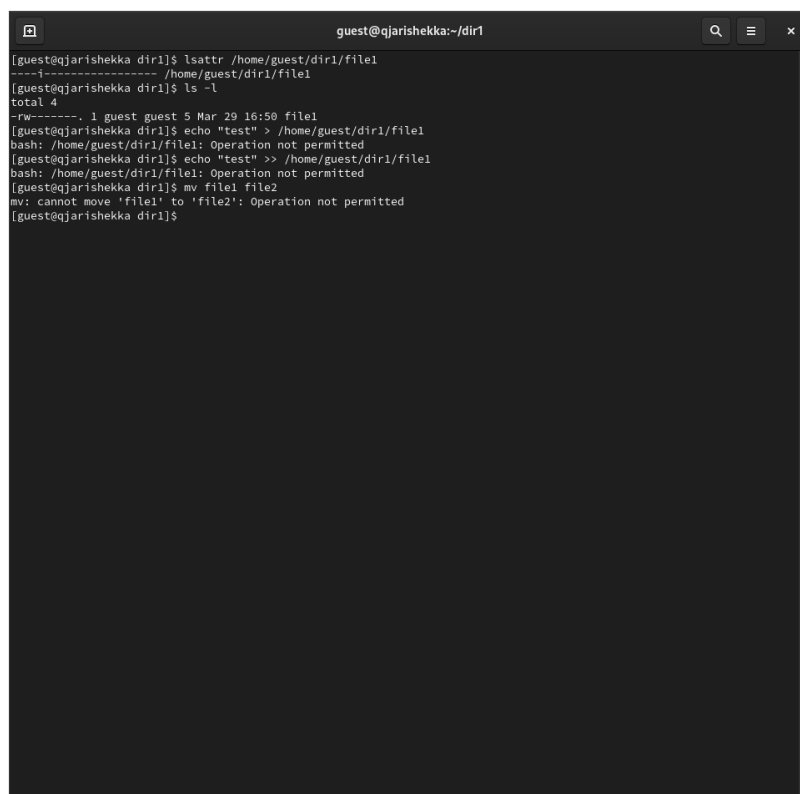
```
guest@qjarishekk:~/dir1
[guest@qjarishekk dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekk dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Mar 29 16:50 file1
[guest@qjarishekk dir1]$
```

Рис. 3.15: повторение шагов с меткой -i

A terminal window titled 'guest@qjarishekkar:~/dir1' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

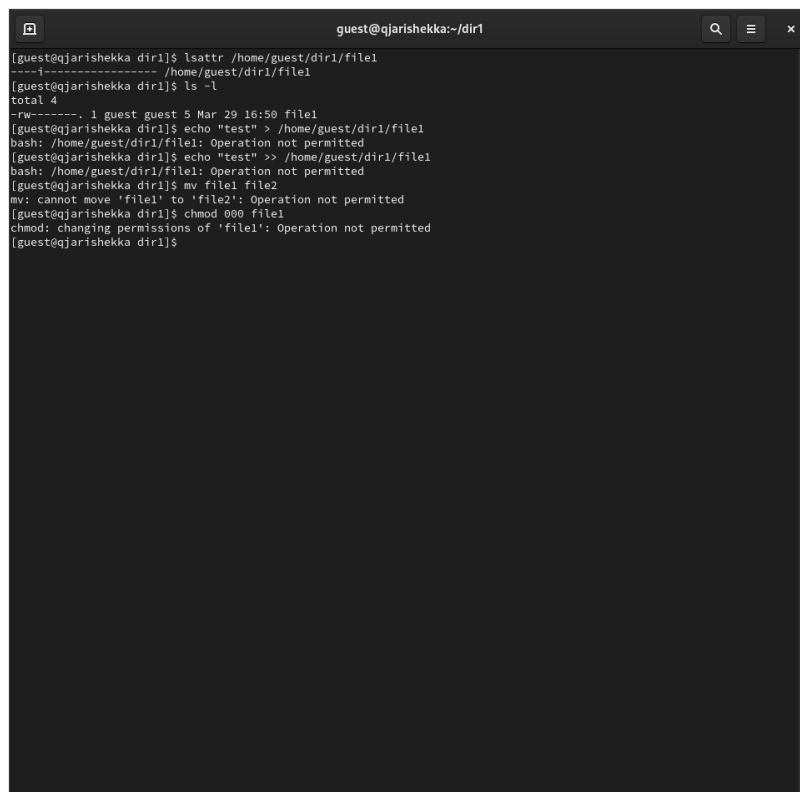
```
[guest@qjarishekkar dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
---i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Mar 29 16:50 file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$
```

Рис. 3.16: повторение шагов с меткой -i

A terminal window titled 'guest@qjarishekkar:~/dir1' with search, menu, and close icons. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user runs 'lsattr /home/guest/dir1/file1', which shows the file has the 'immutable' attribute. Then 'ls -l' shows the file's permissions as '-rw-----'. Attempts to write to the file with 'echo "test" > /home/guest/dir1/file1' and to append with 'echo "test" >> /home/guest/dir1/file1' both fail with 'Operation not permitted'. Finally, an attempt to move the file with 'mv file1 file2' also fails with 'Operation not permitted'.

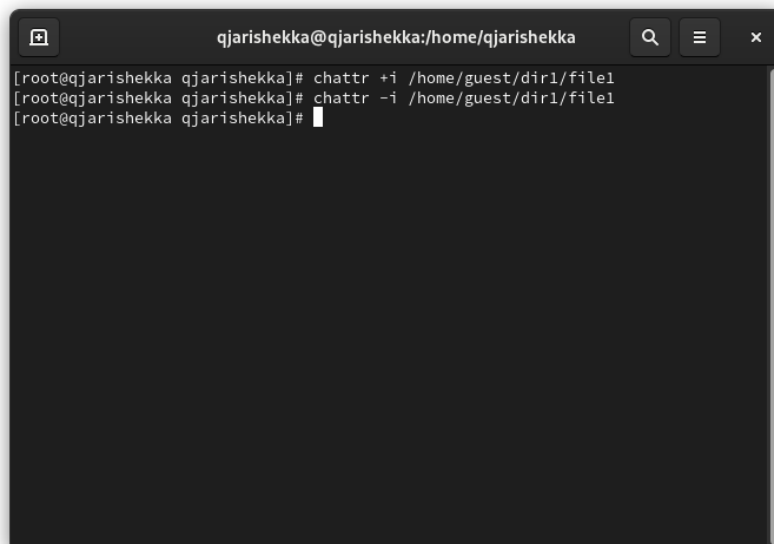
```
guest@qjarishekkar:~/dir1
[guest@qjarishekkar dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Mar 29 16:50 file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$
```

Рис. 3.17: повторение шагов с меткой -i



```
guest@qjarishekkar:~/dir1
[guest@qjarishekkar dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ ls -l
total 4
-rw----- 1 guest guest 5 Mar 29 16:50 file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$
```

Рис. 3.18: повторение шагов с меткой -i



```
qjarishekkar@qjarishekkar:/home/qjarishekkar
[root@qjarishekkar qjarishekkar]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@qjarishekkar qjarishekkar]# chattr -i /home/guest/dir1/file1
[root@qjarishekkar qjarishekkar]#
```

Рис. 3.19: повторение шагов с меткой -i

```
guest@qjarishekkar:~/dir1
[guest@qjarishekkar dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ ls -l
total 4
-rw----- 1 guest guest 5 Mar 29 16:50 file1
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@qjarishekkar dir1]$ chmod 000 file1
[guest@qjarishekkar dir1]$
```

Рис. 3.20: повторение шагов с меткой -i

4 Выводы

В эту лабораторную работу я смог улучшить мои навыки о работе атрибутов в Linux

Список литературы